

Sistema de Scouting Automatizado — CS2

Proyecto Final — Curso de Automatización con IA (Coderhouse)

Entrega Final: Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Orquestador (n8n) · Base de datos (Airtable) · IA (Google Gemini) · Canal de salida (WhatsApp)

Autor: Esteban Sarlengo

1. Descripción general del proyecto

Plataforma de scouting para reclutar jugadores de CS2/FACEIT en un equipo semi-profesional, con un punto de pausa humano (**HITL — Human In The Loop**) antes de cualquier acción crítica.

El sistema integra las 4 categorías obligatorias de la consigna:

- **Orquestador:** n8n (local, localhost:5678)
- **Base de datos:** Airtable
- **Procesamiento IA:** Google Gemini (modelo gemini-3.6-flash), con lógica de agentes/RAG
- **Canal de salida:** WhatsApp vía CallMeBot — **validado y funcionando en producción**

Dos workflows independientes:

- **Workflow 1:** Sistema de Scouting Automatizado — CS2 | Evaluación
- **Workflow 2:** Sistema de Scouting Automatizado — CS2 | Asignación y Notificación

2. Mapa de arquitectura

Los dos diagramas siguientes documentan el flujo completo de ambos workflows a nivel conceptual, con anotaciones sobre los puntos de automatización y el punto de pausa humana (HITL).

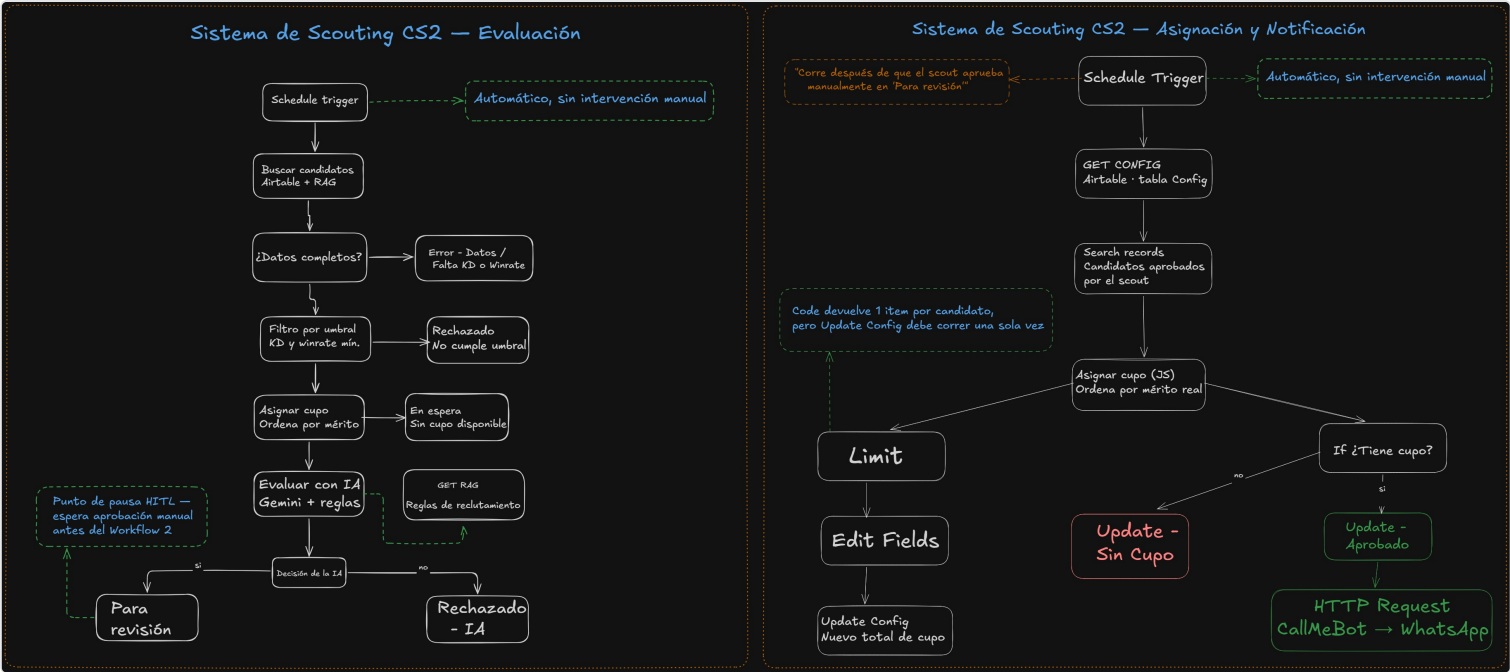


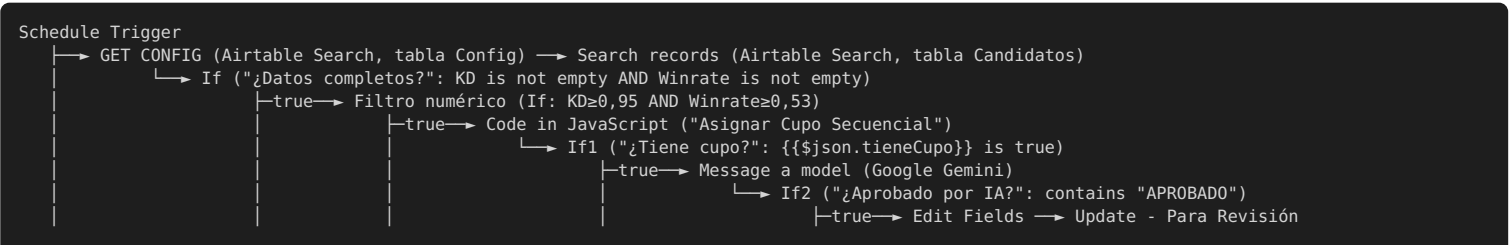
Diagrama 1 (izquierda): Workflow de Evaluación — Diagrama 2 (derecha): Workflow de Asignación y Notificación

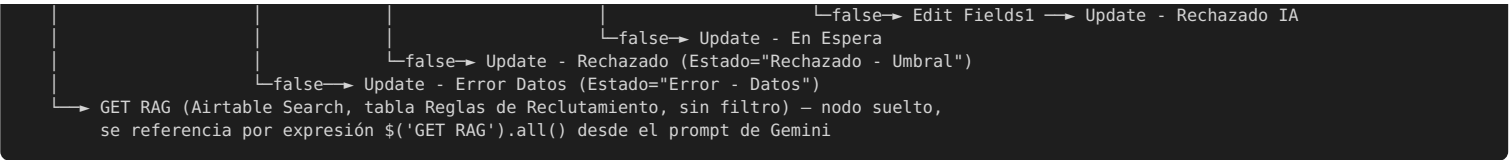
Diagrama 1 — Evaluación: Schedule trigger (automático, sin intervención manual) → Buscar candidatos (Airtable + RAG) → ¿Datos completos? [no → Error - Datos] → Filtro por umbral → [no → Rechazado - Umbral] → Asignar cupo → [no → En espera] → If ¿Tiene cupo? → Evaluar con IA (Gemini + reglas de reclutamiento vía RAG) → Decisión de la IA → [sí → **Para revisión**, punto de pausa HITL antes del Workflow 2] → [no → Rechazado - IA].

Diagrama 2 — Asignación y Notificación: Schedule Trigger (corre después de que el scout aprueba manualmente en "Para revisión") → GET CONFIG → Search records (candidatos aprobados por el scout) → Asignar cupo (JS, ordena por mérito real) → se ramifica en: (1) Limit → Edit Fields → Update Config (nuevo total de cupos); (2) If ¿Tiene cupo? → [sí → Update - Aprobado → HTTP Request (CallMeBot → WhatsApp)] / [no → Update - Sin Cupo].

3. Arquitectura técnica detallada (n8n)

Workflow 1 — Evaluación





GET RAG y GET CONFIG salen ambos directo de Schedule Trigger, en paralelo, sin conectarse entre sí.

Code in JavaScript ("Asignar Cupo Secuencial") — modo "Run Once for All Items", ordena por mérito real (KD+Winrate combinados, descendente):

```
const cuposOcupados = $('GET CONFIG').first().json.fields['Cupos ocupados'];
const cuposTotales = $('GET CONFIG').first().json.fields['Cupos totales'];
let disponibles = cuposTotales - cuposOcupados;

const items = $input.all().sort((a, b) => {
  const puntajeA = a.json.fields['KD'] + a.json.fields['Winrate'];
  const puntajeB = b.json.fields['KD'] + b.json.fields['Winrate'];
  return puntajeB - puntajeA;
});

for (const item of items) {
  if (disponibles > 0) {
    item.json.tieneCupo = true;
    disponibles--;
  } else {
    item.json.tieneCupo = false;
  }
}
return items;
```

Message a model (Google Gemini): modelo `models/gemini-3.6-flash`. Retry On Fail: 3 intentos, 3000ms de espera. Prompt:

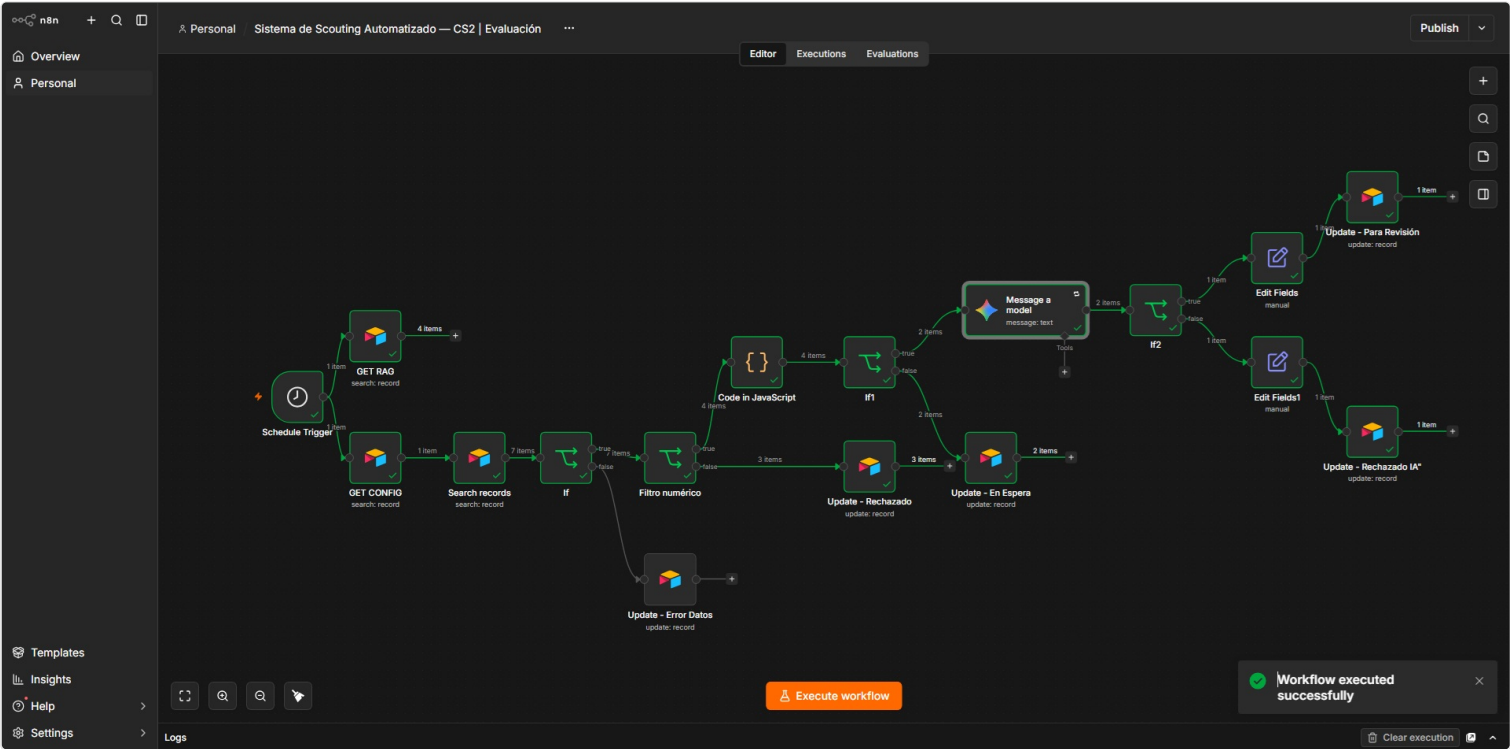
```
Sos un scout experto de esports evaluando candidatos para un equipo semi-profesional de CS2.

Datos del candidato:
- Jugador: {{ $json.fields.Jugador }}
- KD: {{ $json.fields.KD }}
- Winrate: {{ $json.fields.Winrate }}

Reglas de reclutamiento del equipo (evaluá al candidato contra estos 4 criterios):
{{ $('GET RAG').all().map(item => '- ' + item.json.fields['Criterio'] + ': ' + item.json.fields['Descripción']).join('\n') }}
```

Evaluá cualitativamente si este candidato debería ser reclutado, considerando tanto sus números como los criterios de arriba. Respondé en este formato exacto:
Decisión: [APROBADO/RECHAZADO]
Justificación: [2-3 líneas explicando tu razonamiento]

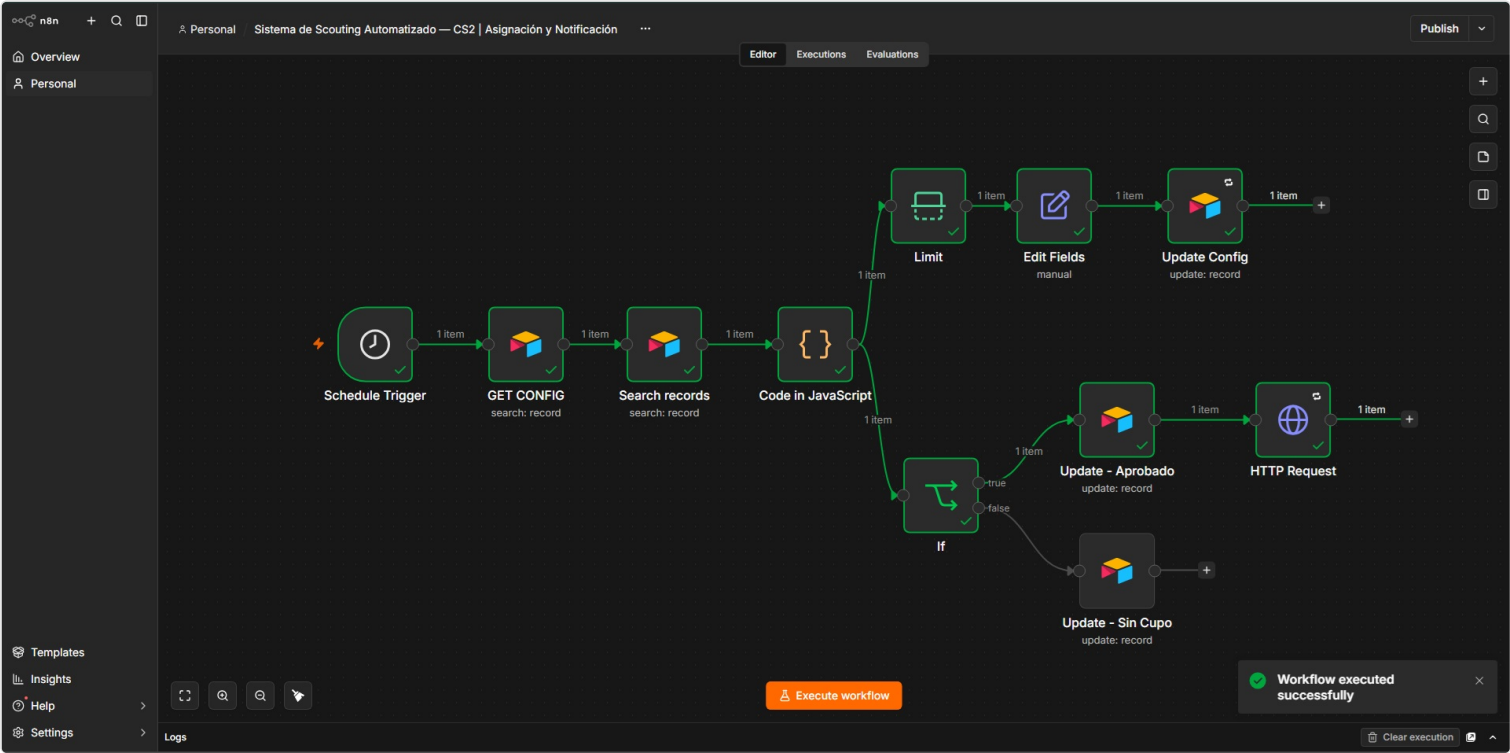
Ruta de respuesta: `$json.content.parts[0].text`. If2 condiciona sobre ese campo, operador "contains", valor "APROBADO". Edit Fields / Edit Fields1 aplanan `id` y `justificación` (sin tilde) antes de cada Update final, por el bug 422 documentado en la sección 9.



Canvas del Workflow 1 en n8n, ejecución exitosa completa — todos los nodos con tick verde.

Workflow 2 — Asignación y Notificación

```
Schedule Trigger
▼
GET CONFIG → Search records (Estado="Para revisión" AND "Aprobado por scout"=true)
[van en cadena, no en paralelo como en el Workflow 1 – necesario para poder
referenciar $('GET CONFIG') más adelante sin error]
▼
Code in JavaScript ("Asignar Cupo por Mérito") – ordena por KD+Winrate,
calcula nuevoCupos0cupados y lo agrega a cada item
├─ Limit (Max Items: 1) → Edit Fields (aplana id+cupos0cupados) → Update Config
├─ [Limit necesario: Code devuelve 1 item por candidato, pero
Update Config debe correr 1 sola vez por ejecución]
├─ If ("¿Tiene cupo?")
├─ └─ true → Update - Aprobado (Estado="Aprobado") → HTTP Request
├─ (GET a api.callmebot.com/whatsapp.php – CallMeBot)
├─ └─ false → Update - Sin Cupo (Estado="Aprobado - Sin Cupo")
```



Canvas del Workflow 2 en n8n, ejecución exitosa completa. Los íconos de reintento (🔄) en "Update Config" y "HTTP Request" confirman el Retry On Fail activo.

4. Estructura de datos (Airtable)

Tabla Candidatos

Campo	Tipo	Descripción
Jugador	Texto	Nombre del jugador
Player ID FACEIT	Texto	ID en FACEIT
KD	Número	Ratio kills/deaths
Winrate	Porcentaje	% de partidas ganadas
Estado	Selección	Para revisión, Aprobado, Rechazado - Umbral, Rechazado - IA, En espera, Error - Datos, Error - IA, Aprobado - Sin Cupo
Aprobado por scout	Checkbox	Marcado manualmente por el humano en el paso HITL
Fecha última modificación	Fecha/hora	Auto-generada por Airtable
Orden	Número	Orden de mérito calculado por el Code
Justificación IA	Texto largo	Respuesta completa de Gemini (decisión + razonamiento)

Tabla Config

Campo	Tipo	Valor de referencia
Nombre config	Texto	"General"

Cupos ocupados	Número	Actualizado por Workflow 2
Cupos totales	Número	2 (configurable)

Tabla Reglas de Reclutamiento (RAG)

4 registros con campos **Criterio** y **Descripción**, usados como contexto (RAG) en el prompt de Gemini.

Estado de la tabla Candidatos (corrida documentada de referencia)

Jugador	KD	Winrate	Estado	Justificación IA
gordopeke	0,96	56%	Aprobado	—
C_bking	0,84	55%	Rechazado - Umbral	—
Wimbo	0,96	53%	Aprobado	—
JonaxitO	1,02	40%	Rechazado - Umbral	—
BrunitoSSJ	0,85	66%	Rechazado - Umbral	—
crjss	1,11	53%	Rechazado - IA	Justificación negativa de Gemini
TopPlayer	1,39	66%	Para revisión	"Decisión: APROBADO. Justificación: TopPlayer supera holgadamente los umbrales mínimos con métricas de élite (1.39 KD y 66% winrate), mostrando un equilibrio perfecto entre impacto individual y victorias reales. Su rendimiento tan elevado sugiere una gran consistencia y encaja idealmente para asumir roles de alto impacto como entry fragger o AWPer, e incluso justificaría su ingreso en cualquier otra posición."

Sistema de Scouting Automatizado — CS2

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

is los cambios guardadosPrueba: quedan 7 díasLanzamientoCompartir

CandidatosReglas de ReclutamientoConfigAñadir o importarHerramientas

+ Crear nuevo...
Q Encontrar una vista
Grid view

A Jugador	A Player ID FACEIT	# KD	% Win...	Estado	Aprobado por scout	Fecha última...	# Orden	Justificación IA
1 gordopeke	gordopeke	0,96	56%	Aprobado		14/9/2026 4:16pm	1	Justificación IA
2 C_bking	C_bking	0,84	55%	Rechazado - Umbral		14/9/2026 4:26am	2	
3 Wimbo	Wimbo	0,96	53%	Aprobado		14/9/2026 4:27pm	3	
4 JonaxitO	JonaxitO	1,02	40%	Rechazado - Umbral		14/9/2026 4:26am	4	
5 BrunitoSSJ	BrunitoSSJ	0,85	66%	Rechazado - Umbral		14/9/2026 4:26am	5	
6 crjss	crjss	1,11	53%	Rechazado - IA		14/9/2026 5:17am	6	
7 TopPlayer	TopPlayer	1,39	66%	Para revisión		14/9/2026 5:22am	0	Decisión: APROBADO Justificación: TopPL...
+ Añadir...								

7 solicitantesSuma 7,13 Suma 389%Suma 21

Tabla Candidatos completa, con todos los estados y la columna Justificación IA visible.

Sistema de Scouting Automatizado — CS2

Datos

Automatizaciones

Interfaces

Formularios

is los cambios guardados

Prueba: quedan 7 días

Lanzamiento

Compartir

Candidatos

Reglas de Reclutamiento

Config

+ Añadir o importar

Herramientas

Grid view

+ Crear nuevo...

Encontrar una vista

Grid view

	A Nombre config	# Cupos ocupados	# Cupos totales	+
1	General	2	2	

+ Añadir...

1 registro

Suma 2

Suma 2

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

Compartir y sincronizar

5. Optimización de costos

1. **¿Datos completos?** — descarta candidatos sin KD o Winrate cargados (van directo a "Error - Datos").
2. **Filtro por umbral** ($KD \geq 0,95$ AND $Winrate \geq 0,53\%$) — descarta candidatos que no alcanzan el piso mínimo de rendimiento (van directo a "Rechazado - Umbral").

6. Seguridad y resiliencia

Workflow	Nodo	Servicio externo	Reintentos	Espera entre intentos
1 (Evaluación)	Message a model	Google Gemini	3	3000 ms
2 (Asignación)	Update Config	Airtable	3	1000 ms
2 (Asignación)	HTTP Request	CallMeBot (WhatsApp)	3	1000 ms

Adicionalmente, el sistema contempla rutas de error explícitas por cada punto de falla previsible: datos incompletos del candidato (Error - Datos), errores no capturados por el flujo principal, y el punto de pausa humana (HITL) que impide que una recomendación de IA se convierta en una acción irreversible sin la validación manual del scout.

7. Dashboard de control

1. **Candidatos** (diseño Kanban): agrupado por campo Estado.

- 2. **Config** (diseño Lista): Cupos ocupados / Cupos totales.
- 3. **Actividad Reciente** (diseño Lista): Candidatos ordenados por Fecha última modificación, descendente.

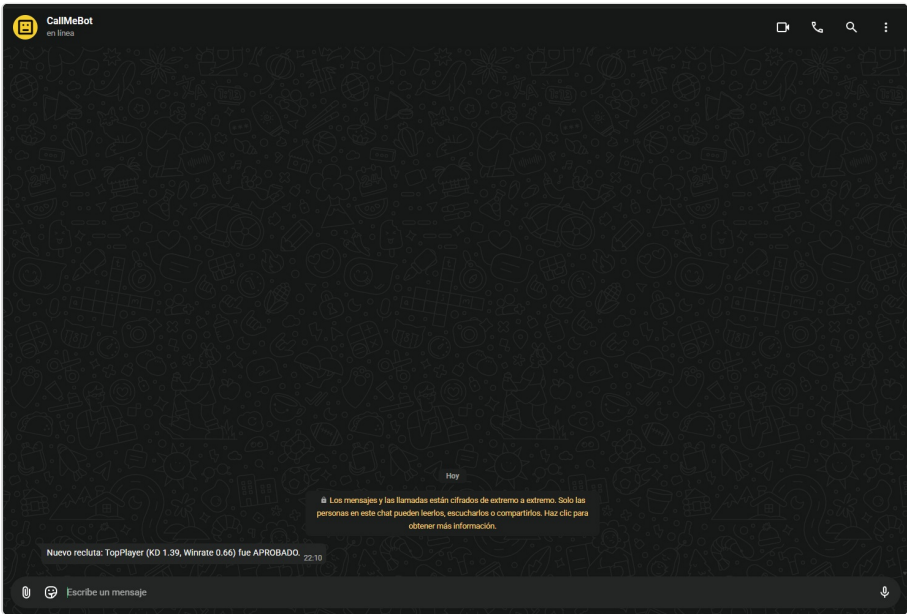
Publicado en modo solo lectura. Links:

Candidatos: <https://airtable.com/appQg0p4WXjLI8y3m/shrnHHZz1NeKpp6ho>
Config: <https://airtable.com/appQg0p4WXjLI8y3m/shrGZe733ZXeirE5r>
Actividad Reciente: <https://airtable.com/appQg0p4WXjLI8y3m/shrsAiSSZnAgFXw99>

8. Evidencia de ejecución end-to-end

La siguiente captura es la evidencia más fuerte de éxito end-to-end del sistema: confirma que las 4 categorías obligatorias (orquestador, base de datos, IA, canal de salida) funcionaron en cadena en una corrida real, incluyendo el paso HITL humano en el medio. El mensaje llegó efectivamente a un teléfono real, algo que solo ocurre si cada eslabón anterior de la cadena (evaluación IA → aprobación del scout → asignación de cupo → notificación) funcionó correctamente.

WhatsApp recibido (CallMeBot):
"Nuevo recluta: TopPlayer (KD 1.39, Winrate 0.66) fue APROBADO."



Captura real del mensaje de WhatsApp recibido tras la aprobación de TopPlayer, en la corrida final del sistema (con Retry On Fail activo).

9. Bugs resueltos durante el desarrollo

Workflow 1 (sesiones previas)

- 1. Personal Access Token de Airtable sin scope `data.records:write` → "Forbidden" en todos los Update.
- 2. GET RAG conectado por error a GET CONFIG en vez de en paralelo desde Schedule Trigger → multiplicaba ejecuciones.
- 3. Nodo Code dependía de un campo "Orden" arbitrario en vez de mérito real → cambiado a KD+Winrate combinado.
- 4. Expresión `$json.content.parts.parts[0].text` duplicada rompía silenciosamente el If2.
- 5. Modelo de Gemini reseteado a `gemini-3.5-flash` (discontinuado) en vez de `gemini-3.6-flash`.
- 6. Error 422 de Airtable al referenciar el id desde otro nodo directamente en el Update → resuelto con Edit Fields que aplanar el dato.
- 7. Campo "justificación" con tilde no coincidía con la expresión sin tilde → resuelto sacando la tilde.
- 8. Rate limit de Gemini (5 RPM / 20 RPD tier gratuito) agotado por pruebas; tarjeta prepaga rechazada al intentar activar facturación en Google Cloud — se optó por esperar el reseteo diario o usar modelos alternativos con cupo libre.

Workflow 2

- 9. Mismo patrón del bug 422 al armar "Update Config" referenciando `${'GET CONFIG'}.first().json.id` directamente → resuelto con el mismo patrón: Edit Fields que aplanar `id` y `cuposocupados` antes del Update.
- 10. Nodo Update Config apuntando a la tabla equivocada ("Candidatos" en vez de "Config") tras recrearlo desde cero → corregido cambiando la tabla.
- 11. Espacio en blanco invisible en una expresión del Edit Fields generaba un id inválido → detectado mirando el JSON crudo del nodo, corregido.
- 12. Bug de caché del navegador/editor de n8n → resuelto con refresh forzado.

13. Caídas del servidor local de n8n (proceso npm) → solución: revisar que la terminal siga corriendo, entrar a `localhost:5678` desde la raíz tras un reinicio.
14. Error de ruta al recargar una URL profunda de n8n ("Cannot GET /workflow/...") → no implica pérdida de datos, navegar a la raíz y entrar por la lista.

10. Trabajo a futuro (mejoras no bloqueantes)

- Reactivación automática de candidatos en "En espera" cuando se libera un cupo (buscar al mejor candidato en espera y reenviarlo a evaluación) — no implementado, documentado como mejora futura.
- Caso de demo explícito de "Sin Cupo" forzado (Config en 2/2 + tercer candidato aprobado) para tener captura real de esa rama, además de la validación estructural ya existente.

11. Checklist de criterios de la consigna (Módulo 8, 20% c/u)

- ✓ **Mapa de arquitectura** — 2 diagramas de Excalidraw, completos (sección 2).
- ✓ **Estructuras de datos documentadas** — sección 4 de este documento + esquema completo de Airtable.
- ✓ **Optimización de costos** — sección 5, filtro numérico documentado con datos reales.
- ✓ **Seguridad y resiliencia** — sección 6, Retry On Fail en los 3 nodos críticos externos.
- ✓ **Dashboard de control** — sección 7, Airtable Interfaces publicado con links de solo lectura.

12. Contenido del repositorio de entrega

- ✓ Este PDF, con todo el contenido documentado
- ✓ JSON/blueprint del Workflow 1 (`...EvaluaciónWF1.json`)
- ✓ JSON/blueprint del Workflow 2 (`...Asignación_y_NotificaciónWF2.json`)
- ✓ Capturas de pantalla (todas las incluidas en este documento)
- ✓ Links de solo lectura a Airtable (sección 7)

Nota: la captura de la página "Actividad Reciente" del Dashboard no se incluyó como imagen en esta versión del PDF — se documenta su existencia y funcionamiento en la sección 7, y el link de solo lectura permite verificarla en vivo.